

Chapitre 3 Estimations et tests d'hypothèses

STT-1920 Méthodes statistiques

Véronique Tremblay/Emmanuelle Reny-Nolin

Département de mathématiques et de statistique

Intervalles de confiance pour une variance (section 3.6)

Intervalle de confiance sur une variance

On suppose que la variable qui nous intéresse suit une loi normale dans la population.

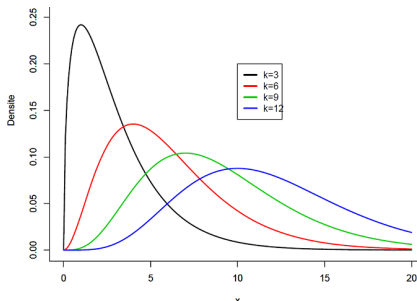
- On sait: $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$
- On cherche (L_1, L_2) telles que $P(L_1 \leq \sigma^2 \leq L_2) = 1 - \alpha$
- On peut montrer que: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$

↳ KHI-CARRÉ
à $n-1$ D.D.L.

Loi du χ^2

Si X suit une loi du khi-deux à k degrés de liberté, sa densité est :

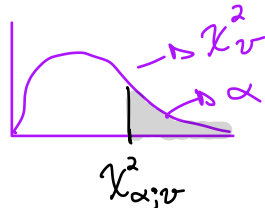
$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{k/2-1} e^{-x/2}}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} & \text{si } x \geq 0 \text{ et } k \text{ entier positif} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



$$E[X] = k$$

$$V[X] = 2k$$

Table du khi-deux

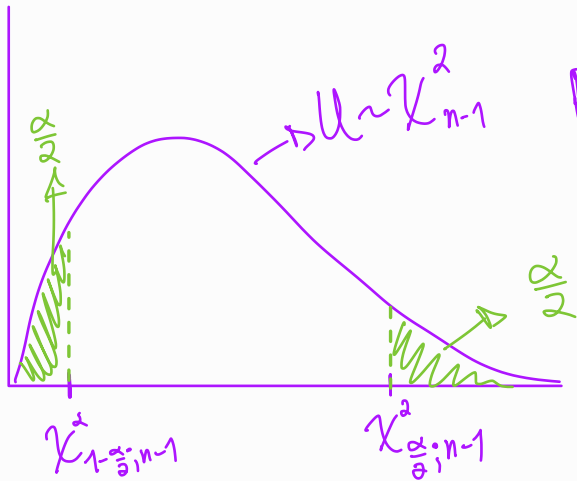


$$S1 \quad U \sim \chi^2_{10}$$

$$P(U > 9.34) = 0.5$$

$$P(U > 3) \in]0.975; 0.99[$$

k	0.995	0.990	0.975	0.950	0.900	0.500	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.45	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	1.39	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	2.37	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	3.36	7.78	9.94	11.14	13.28	14.86
5	0.41	0.55	0.83	1.15	1.61	4.35	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.68	0.87	1.24	1.64	2.20	5.35	10.65	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.99	1.24	1.69	2.17	2.83	6.35	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	7.34	13.36	15.51	17.53	20.09	21.96
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	8.34	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	9.34	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	10.34	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	11.34	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	12.34	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	13.34	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.27	7.26	8.55	14.34	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	15.34	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	16.34	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.87	17.34	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.81	10.12	11.65	18.34	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	19.34	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	20.34	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	21.34	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	22.34	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	23.34	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	24.34	34.28	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	25.34	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	26.34	36.74	40.11	43.19	46.96	49.65
28	12.46	13.57	15.31	16.93	18.94	27.34	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	28.34	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	29.34	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	39.34	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	49.33	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.48	40.48	43.19	46.46	59.33	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	69.33	85.53	90.53	95.02	100.42	104.22
80	51.17	53.54	57.15	60.39	64.28	79.33	96.58	101.88	106.63	112.33	116.32



$$P(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1} \leq U \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}; n-1}) = 1 - \alpha$$

Intervalle de confiance sur une variance σ^2

$$\mathbb{P} \left[\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2 < \boxed{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}} < \chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2 \right] = 1 - \alpha.$$

→ U DANS LA DIAPHO PRÉCÉDENTE

Lorsqu'on isole le paramètre σ^2 dans les inégalités ci-dessus, on obtient

$$\mathbb{P} \left[\overbrace{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}; n-1}^2}}^{L_1} < \sigma^2 < \overbrace{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1}^2}}^{L_2} \right] = 1 - \alpha$$

Remarque: L'intervalle de confiance pour σ s'obtient en prenant la racine carrée des bornes.

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Exemple de calcul d'IC sur σ^2 $n=22$

De 2000 à 2021, il est tombé en moyenne 72,4 cm de neige à l'aéroport de Québec en janvier. Considérons que ces mesures constituent un échantillon aléatoire d'une population normale. L'écart-type de ces observations est 37,0 cm.

- Quelle est l'estimation de la variance des précipitations à Québec en janvier?

$$s^2 = 37^2 = 1369$$

- Que vaut l'erreur-type associée à cette estimation?

$$\sqrt{V(s^2)}$$

- Donnez un intervalle de confiance à 95% pour la variance de cette population.

$$= \sqrt{\frac{2\sigma^4}{n-1}}$$

$$\rightarrow \text{ESTIMER PAR } \sqrt{\frac{2s^4}{n-1}} = 422,48$$

$$IC(95\%) : \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0,025;21}} ; \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0,975;21}} \right]$$

$$\chi^2_{0,025;21} = 35,48$$

$$\chi^2_{0,975;21} = 10,28$$

$$\left[\frac{21 \cdot 37^2}{35,48} ; \frac{21 \cdot 37^2}{10,28} \right]$$

$$[810,287 ; 2796,595]$$

Intervalle de confiance pour une proportion (section 3.7)

Intervalle de confiance pour une proportion p

On veut estimer une proportion p dans la population.

On sait que $X_1, \dots, X_n \sim \text{BERNOULLI}(p)$

Si l'échantillon est suffisamment grand (disons si $n \geq 30$), on peut utiliser

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \approx N(0, 1)$$

$$E[\hat{p}] = p$$

$$V[\hat{p}] = \frac{p(1-p)}{n}$$

L'intervalle de confiance qui en découle est

$$\left(\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right). \quad (1)$$

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \approx \mathcal{N}(0,1)$$

$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \approx 1 - \alpha$$

$$P\left(\hat{p} - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right) \approx 1 - \alpha$$

$$\hat{p} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

→ MARGE
D'ERREUR

Retour à l'exemple 2

Dans un sondage¹, on a demandé à 1028 Québécois: Quel enjeu influencera le plus votre vote lors des prochaines élections fédérales? 216 personnes ont répondu que c'était l'environnement.

AU NIVEAU

- ④ Quelle est la marge d'erreur sur la proportion estimée?

95%

$$z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

où $n = 1028$
 $\hat{p} = \frac{216}{1028}$

$$1,96 \sqrt{\frac{0,21(1-0,21)}{1028}} = 0,0249$$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0,025} = 1,96$$

¹<https://www.ledevoir.com/politique/canada/563439/sondage-leger-le-devoir-le-portefeuille-avant-la-planete>

Suite de l'exemple 2

- ⑤ Donnez un intervalle de confiance «valide 19 fois sur 20» sur la proportion de personnes qui ont choisi l'environnement comme principal enjeu.

$$\hat{p} \pm 0,0249$$

$$[0,1851; 0,2349]$$

Suite de l'exemple 2

Le sondage a été mené en ligne auprès de 2153 Canadiens. Le suréchantillon de répondants québécois (1028 personnes) a été pondéré pour que les résultats nationaux demeurent valables. Les sondages menés en ligne ne sont pas probabilistes, mais un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de 2,1 % dans 19 cas sur 20.

- ⑥ Pourquoi la marge d'erreur que nous obtenons est-elle différente de celle mentionnée dans l'article²? Laquelle des deux valeurs est la bonne?

²<https://www.ledevoir.com/politique/canada/563439/sondage-leger-le-devoir-le-portefeuille-avant-la-planete>

Suite de l'exemple 2

$$1-\alpha = 95\%$$

- ⑦ Dans un sondage³, quelle taille d'échantillon faut-il pour obtenir une marge d'erreur d'au plus 1% sur une proportion?

$$M.E. \leq 0,01$$

$$1,96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq 0,01$$

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq \frac{1}{196}$$

TROUVER $\hat{p}$

QUI MAXIMISE
 $\hat{p}(1-\hat{p})$

$$\rightarrow \hat{p} = 0,5$$

³complètement aléatoire, sans pondération ni non-réponse

Suite de l'exemple 2

$$3 < 4$$

$$\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$$

- ⑦ Dans un sondage³, quelle taille d'échantillon faut-il pour obtenir une marge d'erreur d'au plus 1% sur une proportion?

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq \frac{1}{196}$$

$$\sqrt{\frac{0,5 \cdot 0,5}{n}} \leq \frac{1}{196}$$

$$\sqrt{\frac{n}{0,25}} \geq 196$$

$$\sqrt{n} \geq 196 \cdot 0,5$$

$$n \geq 9604$$

³complètement aléatoire, sans pondération ni non-réponse